Santiago, 09 de Julio de 2013.

Señores
Guzmán y Larraín
Presente

Ref. Informe Edificio

Estimados Señores:

Se ha realizado un análisis a las muestras proporcionadas por Uds.las que evidencia un daño en forma de corte en los fitting, justo en la zona donde se termina la fusión del tubo y el fitting.
Para el siguiente análisis de falla de producto se utilizan los métodos:

- Detalle de las muestras
- Inspecciones visuales
- Análisis de falla
- Inspección interna
- Prueba de resistencia mecánica
- Comparación con pruebas de laboratorio.
- Mediciones.

Detalle de las muestras recibidas:

Edificio el llano II

- **Muestra 1:** Subte Piso -1.
- **Muestra 2:** Depto Nº801.
- **Muestra 3**: Sin descripción

Nota: las muestras por estar fisuradas no pueden ser sometidas a pruebas de presión, ya que el daño existente no lo permite.
Las muestras fueron proporcionadas por el cliente.
Las pruebas se realizan en laboratorio de control de calidad de polifusion

Descripción de las muestras:

Muestra 1: Fig.1.

Fig.1

Inspección visual muestra Nª1

La muestra corresponde a un Codo en 45º para tubería de agua caliente de 32mm diámetro exterior, la muestra evidencia una fisura en forma de corte en el codo, a la misma distancia de penetración del tubo, las soldaduras se ven buenas.

Muestra 2:Fig.2.

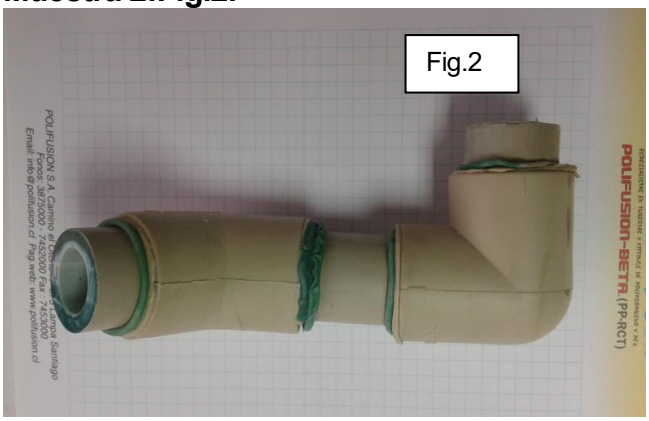


Fig.2

Inspección visual muestra Nª2

La muestra corresponde a dos Codos uno en 45º y otro en 90º, para tubería de agua caliente de 25mm diámetro exterior, la muestra evidencia un exceso de material de arrastre por la soldadura de forma irregular y una mala fusión y un leve ángulo de inclinación.

Muestra 3:Fig.3.

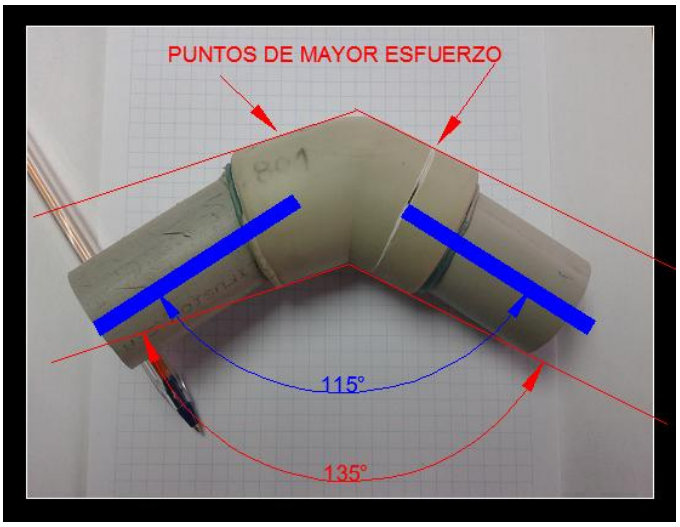
Inspección visual muestra Nª3

La muestra corresponde a dos piezas un codo en 90º y un terminal HI 3/4, para tubería de agua caliente de 25mm diámetro exterior, la muestra evidencia una desalineación con respecto al eje central del codo y el terminal HI.

Descripción de las muestras:

Análisis de los las muestras.

Muestra Nº1



De acuerdo a la simetría del codo, las tuberías en ambos extremos están ejerciendo una fuerza tipo palanca sobre las paredes del fitting, esto se hace notorio ya que el corte longitudinal esta justamente donde termina la penetración del tubo.
La fuerza ejercida al codo por las tensiones de las tuberías producto una mala instalación colapsaron la resistencia de este material.
Las línea rojas muestra la muestran el paralelismo que deberían tener el tubo con el codo, las línea azules muestra la instalación actual.
El ángulo correcto que deberían tener la instalación es de 135º actualmente los tubos están introducidos formando un ángulo de 115º, provocando la tensión sobre las tuberías y sobre esfuerzo en el codo.

Observaciones	causas posibles	porque 1	porque 2	porque 3	porque 4	porque 5	como resuelvo
Problemas con fittin que se encuentran fisurados	Mala instalación	el tubo quedo ejerciendo fuerza sobre el fitting	las tuberías entraron en forma irregular al fittin	no fue bien alineado el arranque	el instalador no tomo las medidas correctas	el instalador no estaba capacitado para realizar este tipo de trabajo	capacitando al instalador
	presión y temperatura excesiva en la matriz	se encuentra fisurada la pieza en forma recta	La presión y temperatura provoca la dilatación de la tubería	aumento de presión y temperatura en la tubería	problemas de presión y temperatura en la línea	posible falla en la válvula reguladora o ventral de temperatura	mantención del equipo en forma periódica

1er Ensayo:

Se acondicionó la **Muestra N°4** y se realizó una prueba inicial de 1Hr a 10 bar., luego se dio inicio a la prueba a 60,1bar., que estipula la norma, resultado de esto, la muestra no resiste y se fractura completamente la reducción de 75x40mm.

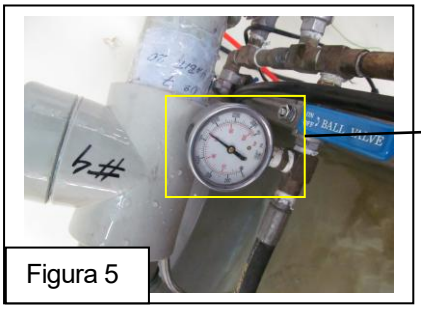
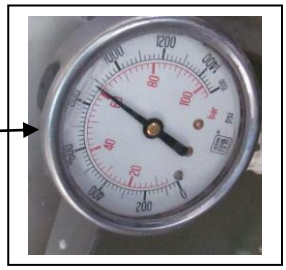


Figura 5



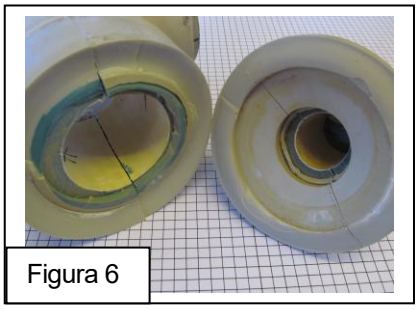


Figura 6

2do Ensayo:

Se acondicionó la **Muestra N°3**, como resultado del ensayo realizado a la muestra (Muestra 2) anterior, sólo se realiza una prueba de presión a 10bar durante 1 hora, la pieza no mostró filtración.

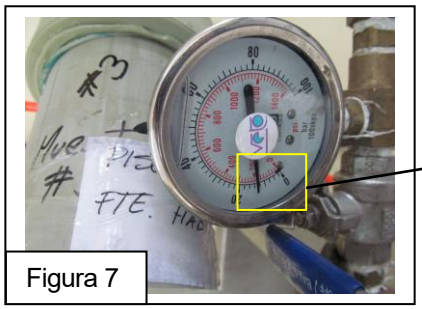
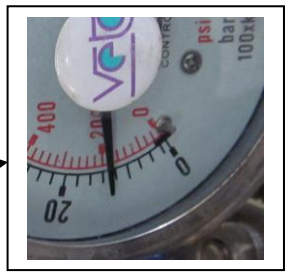


Figura 7



3er Ensayo:

Se acondicionó la **Muestra N°2**, se realiza prueba de presión a 10bar, la pieza no resiste y presenta una fisura en el costado, como se observa en la imagen siguiente.

Fisura

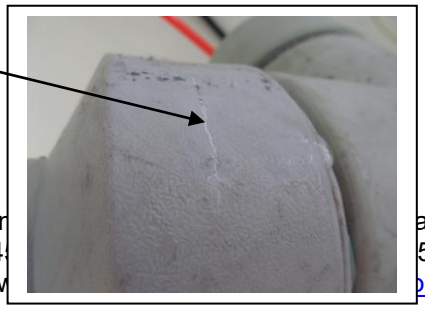


Figura 8

4to Ensayo:

Se acondicionó la **Muestra N°1**, para realizar prueba de presión a 10bar por 1 hora, se decide no realizar la prueba, a fin de poder ver la condición original de la muestra seleccionada por lo que se procede a seccionar las muestras.

Análisis visual de las piezas:

Muestra 1:

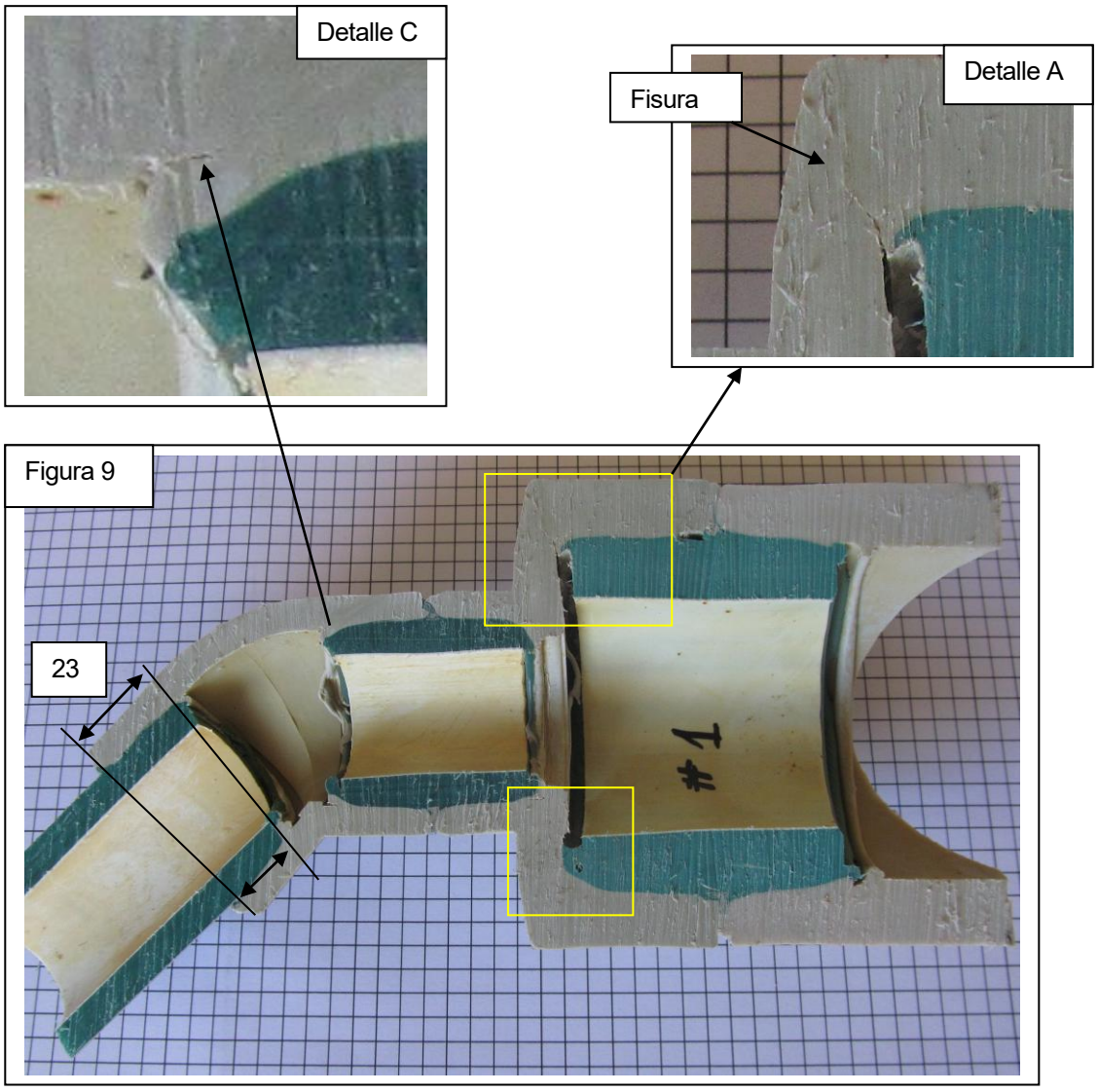
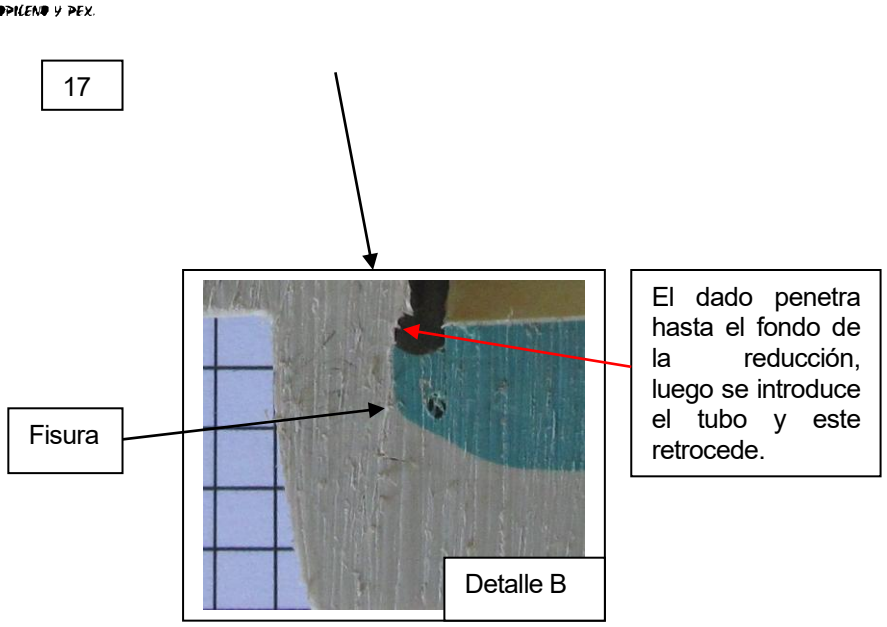


Figura 9



Esta muestra, no fue sometida a prueba de presión en laboratorio. En su interior encontramos los mismos problemas de las muestras que han llegado anteriormente con filtración, deficiencias en la ejecución de las fusiones.

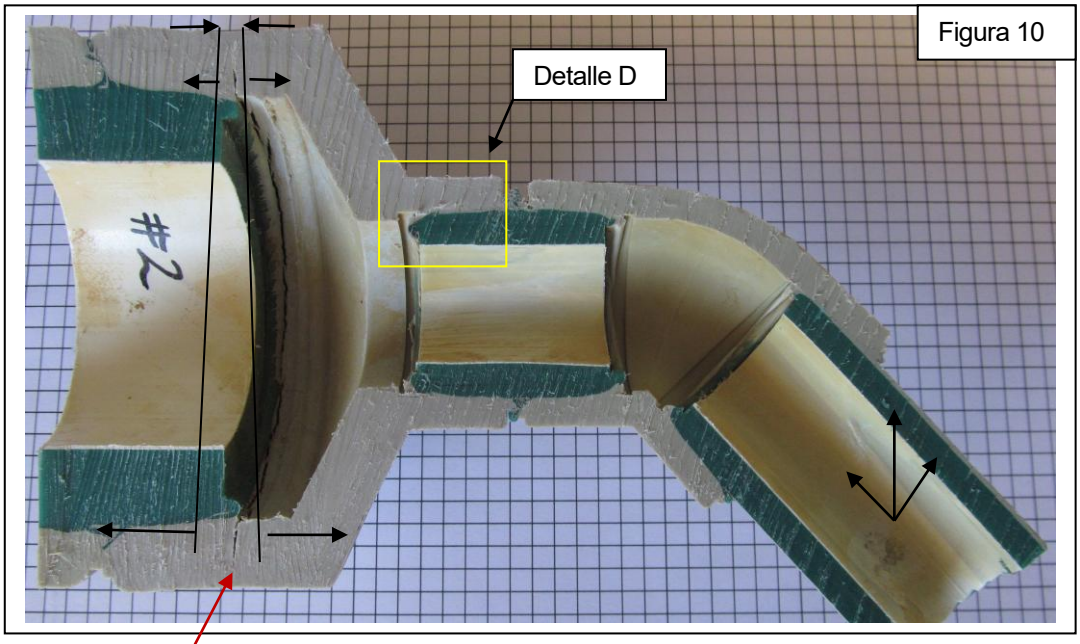
Además se encuentran fisuras que aún no asoman a la superficie exterior.

El Detalle C, muestra como en la unión del codo con la reducción está comenzando a manifestarse una pequeña fisura.
El Detalle A, muestra una fisura más importante que está próxima a salir a la superficie, este hecho demuestra que el sistema está resentido y lo más probable que estas grietas se siga propagando a medida que el sistema funciona.

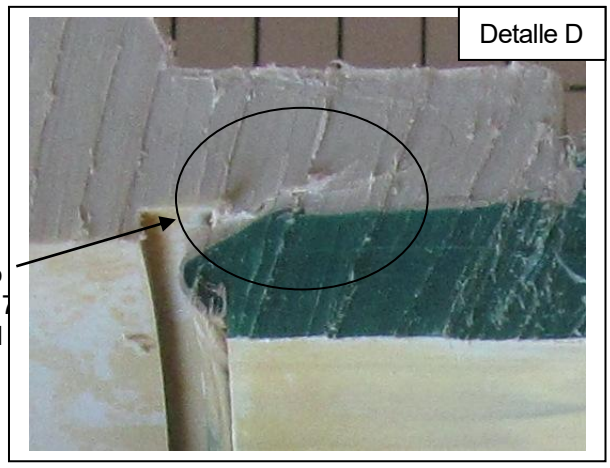
El detalle B, a diferencia del detalle A, muestra también una grieta, la cual se produce porque la pared del fondo se encuentra fría al momento de la fusión y el material de arrastre de la tubería y la copla no se adhieren a esa pared.

La letra F, representa la fuerza generada por la dilatación de la lineal de ø40mm, que en alguna medida trabaja sobre el conjunto. Es probable que este sea el origen de la fisura del detalle C y la del Detalle A, sumado al trabajo con sobrepresión mencionado en informes anteriores donde se plantea que el sistema estuvo sobre-exigido y por ésta causa, las piezas están resentidas.

Muestra 2:



Por este lado de la copla asomó la fisura en el ensayo, dando indicación de hacia dónde se orienta la fisura

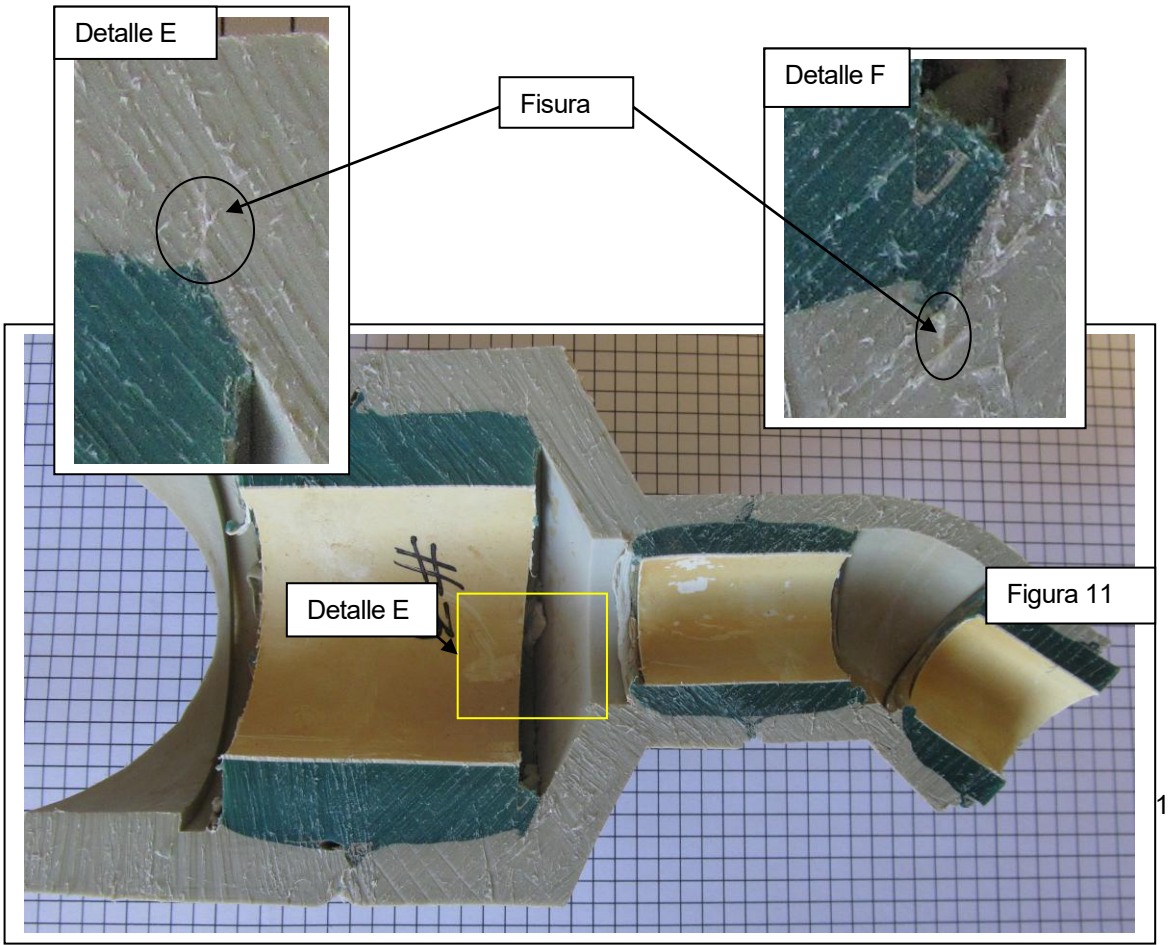


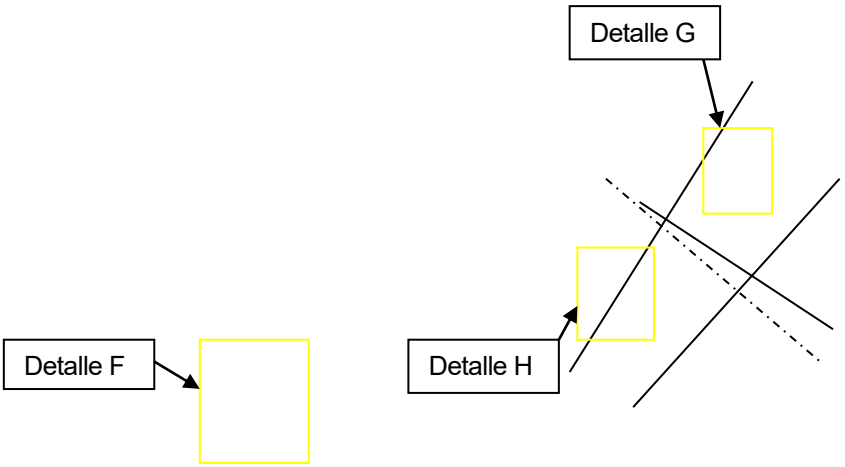
Camino El otoño
Teléfono 7452000 – Fax 7
www.polifusion.cl

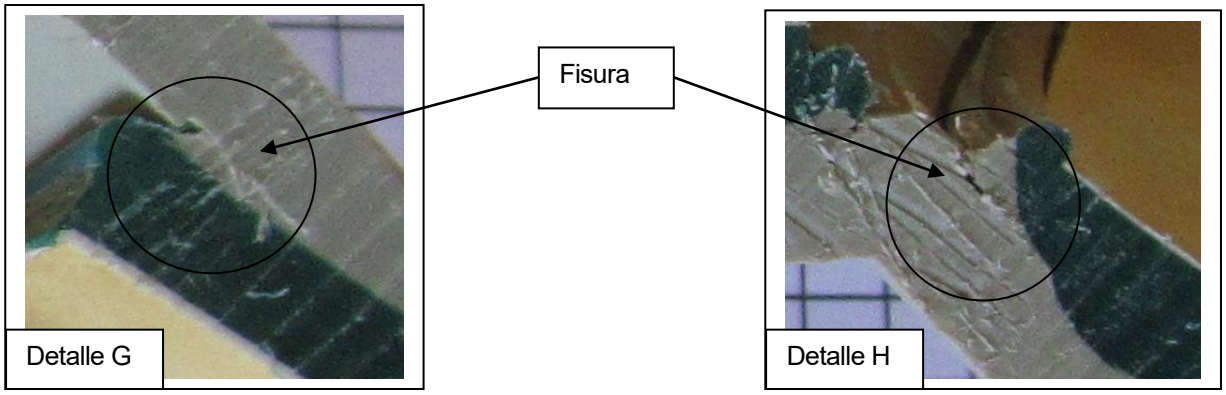
Fisura

La flechas de color negro representan como se presume que pueden actuar las fuerzas que afectan las piezas, pero una vez más como en el caso anterior estás por si solas no son suficientes para causar el agrietamiento que se encuentra en todas las muestras.

Muestra 3: Esta pieza resistió la prueba de presión de 10bar durante 1 hora, sin mostrar filtración.
El interior de la pieza se encuentra en mejores condiciones que la anterior, aún cuando tiene grietas en la reducción, pero estas son de menor tamaño que las anteriores muestras, sin embargo son similares a las anteriores, además se encuentra una fisura en la unión de la copla al codo de 45°, esto indicaría el efecto de torque de la línea de 40 sobre estas piezas.







Además de las fisuras, encontramos las mismas deficiencias en la realización de las uniones de los casos anteriores, desalineación diferencias en la penetración del tubo en el fitting, penetración excesiva, cortes deficientes.

Muestra 4:

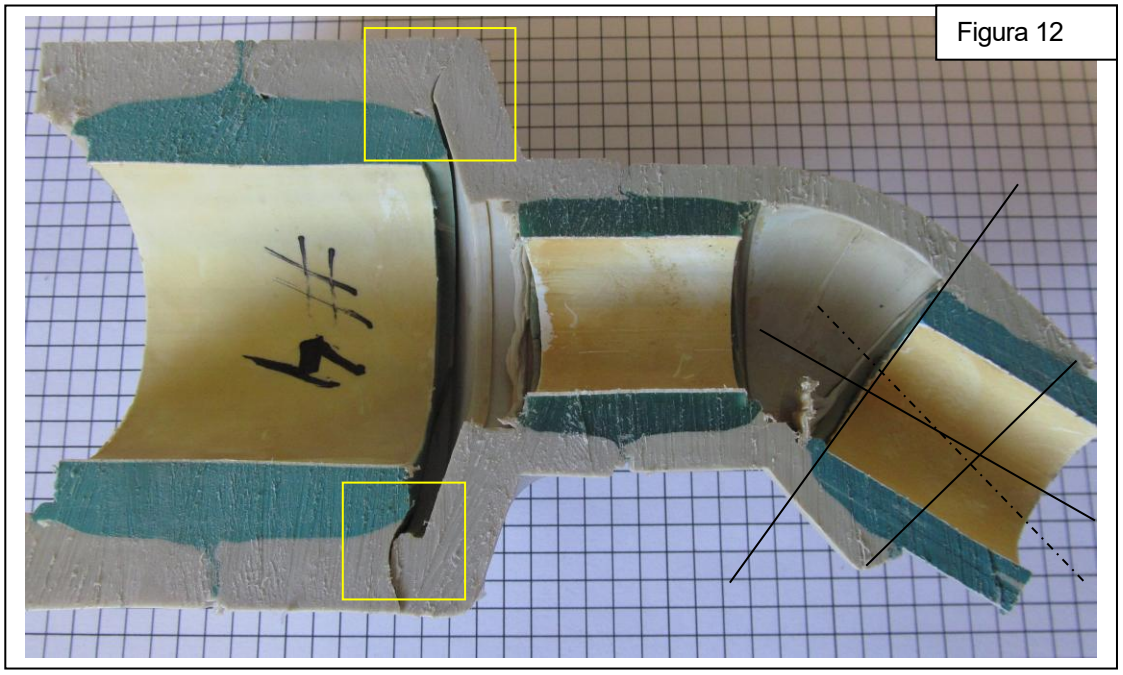
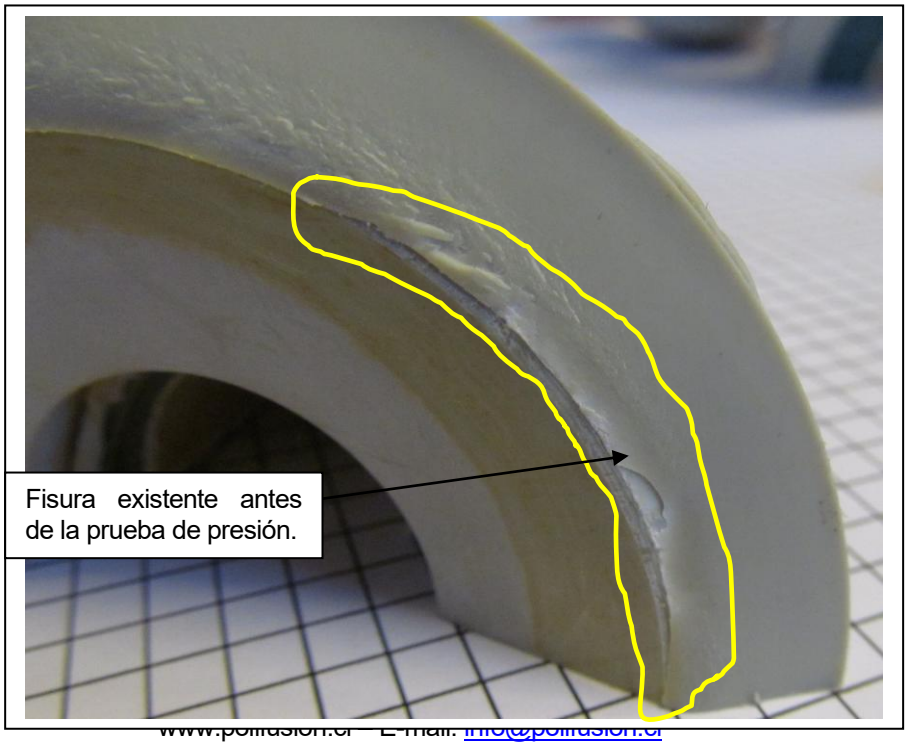


Figura 12

Esta muestra fue sometida a la presión de prueba más alta, sin embarga al analizar la fractura expuesta se observó que existe una pequeña línea de tono café dejada por sedimentos u oxido de los elementos metálicos del sistema, lo que indicaría la existencia de una fisura previa al ensayo al igual que las otras muestras.



Por otra parte, nuevamente encontramos deficiencias en las fusiones, tema ya conocido y detallado anteriormente.

Conclusión:

Las muestras recepcionadas no han sido seleccionadas al azar, tenemos dos muestras del piso 5 y dos del piso 7, frente al mismo número de habitación en ambos pisos, lamentablemente no encontramos un patrón que nos indique si el problema existe en un piso más que otro o en una columna de habitaciones asociadas.

Si podemos asignar un nivel de falla a cada muestra sería:

- **Muestra 1:** Piso N°5, frente habitación 20= +
- **Muestra 2:** Piso N°7, frente habitación 26= +
- **Muestra 3:** Piso N°5, frente habitación 26= -
- **Muestra 4:** Piso N°7, frente habitación 20= -

De acuerdo a lo anterior, el único patrón existente es la similitud en el tipo de fisuras y no tiene que ver con la ubicación dentro del sistema.

Respecto a los fitting, al parecer se trata de un problema asociado a la concentración de tensiones ya sea por presión sumado al efecto de las dilataciones, en el punto de cambios de sección (coplas de reducción) que a la procedencia de los fitting, ya que encontramos fitting de distintos fabricantes que han respondido de formas similares.

Finalmente reiteramos que a nuestro modo de ver, la cusa de las fallas además de las tensiones por dilatación que siempre encontraremos en las

instalaciones, es que tenemos un sistema que fue sobre-exigido, por alguna razón que no se ha determinado y esto ha dañado el sistema concentrándose en los puntos más débiles. Los cuales coinciden con las reducciones de diámetro o puntos donde la ejecución de las fusiones es deficiente.

Sin otro particular, saluda Atte.

Eduardo Nuñez
Jefe Depto. Técnico.
Polifusion S.A.